

Modelo de negocio, producto mínimo viable y plan de implementación

Lienzo de modelo de negocio, propuesta de valor, Design Thinking, Lean Startup, validación, inversión inicial, precio, punto de equilibrio y flujo de caja.

Modelar

Lienzo y propuesta de valor

Validar

PMV con Lean Startup

Implementar

Inversión, finanzas, marca e impactos

Resultado de aprendizaje 2

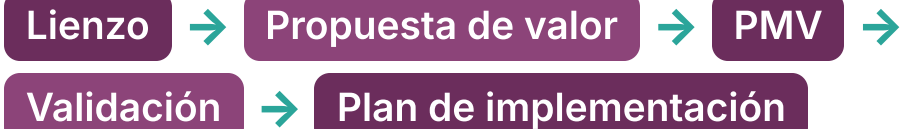
Construir **modelos de negocios** a partir de una idea innovadora con una **propuesta de valor diferenciadora**, utilizando las herramientas y metodologías vigentes.

Indicadores de logro (programa MEP)

- Distingue los aspectos de un modelo de negocio; compara y utiliza herramientas y metodologías vigentes.
- Diseña ideas de negocio con mayor oportunidad de éxito.
- Reconoce el concepto de producto mínimo viable, explica sus pasos y lo diseña.
- Identifica y distingue los aspectos para poner en marcha el modelo de negocio.
- Construye el plan de puesta en marcha con estrategias de mitigación de impacto.

Dónde va ContaFácil MN

En la presentación 01 el equipo eligió la idea: **contabilidad y facturación por suscripción** para comercios pequeños de Mercedes Norte. Ahora la convierte en un **modelo de negocio** probado y con números.



Ejercicios resueltos

1 Lienzo completo · 2 Propuesta de valor · 3 PMV y validación · 4 Inversión inicial · 5 Precio y punto de equilibrio · 6 Flujo de caja.

Concepto

Un **modelo de negocio** describe **cómo una organización crea, entrega y captura valor**: a quién sirve, qué le ofrece, cómo llega a él y cómo gana dinero.

Herramienta más usada

El **lienzo de modelo de negocio** (*Business Model Canvas*, Osterwalder y Pigneur) resume el modelo en **9 bloques** en una sola hoja.

Se lee de **derecha a izquierda**: primero el cliente y la propuesta de valor; después lo que se necesita para cumplirla y lo que cuesta.

Aspecto del programa	Bloque del lienzo	Pregunta clave
Clientes	Segmentos de clientes	¿Para quién creamos valor?
(Diferenciación)	Propuesta de valor	¿Qué problema resolvemos?
Canales	Canales	¿Cómo llegamos y entregamos?
Relación con los clientes	Relación con clientes	¿Qué trato esperan?
Estructura económica	Fuentes de ingresos	¿Por qué y cómo pagan?
Recursos	Recursos clave	¿Qué necesitamos tener?
Actividades importantes	Actividades clave	¿Qué debemos hacer muy bien?
Aliados	Socios clave	¿Quién nos ayuda?
Estructura financiera	Estructura de costos	¿Cuánto cuesta operar?

1 · Segmentos de clientes

Pulperías, sodas, salones y talleres del distrito con 1 a 5 empleados; dueños poco digitales.

2 · Propuesta de valor

Saber cuánto ganan y cumplir con Hacienda sin salir del negocio, por una cuota mensual fija y accesible.

3 · Canales

Visita al local, WhatsApp Business, página en redes sociales, recomendación boca a boca.

4 · Relación con clientes

Asistencia personal: un estudiante asignado por cliente; recordatorios de vencimientos.

5 · Fuentes de ingresos

Suscripción de \$18 000/mes (más IVA); servicios extra: declaraciones anuales, talleres.

6 · Recursos clave

Conocimiento contable, 2 computadoras, sistema de facturación, hoja de cálculo en la nube.

7 · Actividades clave

Registrar facturas, emitir comprobantes, preparar declaraciones, entregar reporte mensual.

8 · Socios clave

Docente asesor, cooperativa local (crédito), proveedor de software de facturación, Cámara de comercio local.

9 · Estructura de costos

Alquiler, internet, software, publicidad, electricidad (\$175 000/mes fijos) + \$3 000 por cliente.

Coherencia: el canal (visita y WhatsApp) responde al segmento (dueños poco digitales); el precio responde a la encuesta (pagarían menos de \$25 000).

Perfil del cliente (el círculo)

Dueño de una soda o pulpería de Mercedes Norte.

Parte	Contenido
Trabajos que intenta hacer	Vender, comprar mercadería, pagar a tiempo, cumplir con Hacienda
Frustraciones (dolores)	Miedo a multas; no entiende TRIBU-CR; no sabe si gana o pierde; pierde facturas
Alegrías que desea	Tranquilidad, saber su ganancia real, poder pedir un crédito, tener tiempo libre

Mapa de valor (el cuadrado)

Lo que ContaFácil MN ofrece para encajar con ese perfil.

Parte	Contenido
Productos y servicios	Plan mensual: registro, facturación electrónica, declaraciones y reporte
Aliviadores de frustraciones	Calendario de vencimientos; registro por foto de factura; atención en el local
Creadores de alegrías	Semáforo de ganancia en una página; estados listos para solicitar crédito

Encaje

Hay **encaje** cuando cada frustración importante tiene un aliviador y cada alegría un creador. Aquí la mayor frustración (miedo a multas) queda cubierta.

Pensamiento de diseño (Design Thinking)

Metodología para crear soluciones **centradas en las personas**. Características: empatía, trabajo en equipo multidisciplinario, prototipos rápidos y baratos, iteración constante y tolerancia al error.



En el caso guía

- **Empatizar:** entrevistas en 10 comercios.
- **Definir:** “necesitan cumplir sin entender la tecnología”.
- **Idear:** SCAMPER (presentación 01).
- **Prototipar:** reporte de una página en papel.
- **Evaluar:** mostrarlo a 5 dueños y corregir.

Comparación de herramientas

Herramienta	Para qué sirve	Cuándo usarla
Lienzo de modelo de negocio	Ver el negocio completo en 9 bloques	Al diseñar o rediseñar el negocio
Lienzo de propuesta de valor	Encajar oferta y necesidades del cliente	Antes de definir el producto
Lean Canvas	Variante para startups: problema, solución, métricas, ventaja injusta	Ideas nuevas con alta incertidumbre
Design Thinking	Entender a las personas y prototipar	Cuando el problema no está claro
Lean Startup	Probar hipótesis con un PMV y aprender	Para validar antes de invertir mucho
Mapa de empatía	Describir qué piensa, siente, dice y hace el cliente	Fase de investigación

Concepto

El **producto mínimo viable** es la versión **más sencilla** de un producto o servicio que permite **probar con clientes reales** si la idea funciona, con el menor gasto posible de tiempo y dinero.

Ciclo de Lean Startup (Eric Ries)



Pasos de la metodología

- 1 Plantear las **hipótesis** (¿quién pagará?, ¿cuánto?).
- 2 **Construir** el PMV más simple.
- 3 **Medir** con indicadores definidos de antemano.
- 4 **Aprender**: ¿se confirma la hipótesis?
- 5 **Perseverar** o **pivotar** (cambiar de rumbo).

Tipos de PMV

Conserje (manual)

se da el servicio a mano a pocos clientes

Página de aterrizaje

se mide cuántos se inscriben

Video o folleto

se explica y se miden reacciones

Mago de Oz

parece automático, pero se hace a mano

Error común

Gastar meses en un sistema perfecto antes de saber si alguien lo pagará. El PMV **no** es un producto malo: es un producto **mínimo** para aprender.

Validación del modelo de negocio

Es comprobar con **evidencia** (ventas, inscripciones, pagos) que los bloques del lienzo son ciertos, sobre todo **segmento, propuesta de valor y fuente de ingresos**.

Diseño del PMV tipo conserje

Paso	Decisión del equipo
Hipótesis	Al menos el 50 % de quienes prueban gratis pagarán ¢18 000 al mes
PMV	Un mes gratis: registro en hoja de cálculo + reporte de una página en papel
Medición	Contactados, aceptan prueba, pagan el segundo mes
Criterio	Si pagan $\geq 50 \%$ de los que prueban $\rightarrow$ perseverar

Resultados

Indicador	Cantidad		Tasa
Comercios contactados	40		—
Aceptan prueba gratis	12	$12 \div 40 = 30,0 \%$	
Pagan el segundo mes	7	$7 \div 12 = 58,3 \%$	
Conversión total	7	$7 \div 40 = 17,5 \%$	

Aprender: ¿perseverar o pivotar?

$58,3 \% \geq 50 \%$ $\rightarrow$ la hipótesis **se confirma: perseverar.**

Lo que se aprendió (ajustes)

- Solo el 30 % acepta probar: hay **desconfianza** $\rightarrow$ usar testimonios de los 7 clientes.
- Los clientes pidieron el reporte **por WhatsApp**, no en papel.
- Dos clientes pidieron ayuda con **planillas**: posible servicio extra.

Así se **valida** el modelo: con datos de clientes reales y no con opiniones del equipo.

Inversión inicial (montos ilustrativos)

Rubro	Monto
2 computadoras usadas (C\$280 000 c/u)	C\$560 000
Impresora multifuncional	C\$95 000
Mobiliario	C\$85 000
Diseño de marca y página	C\$60 000
Trámites de formalización	C\$40 000
Capital de trabajo (efectivo inicial)	C\$400 000
Inversión total	C\$1 240 000

Identificación de fuentes de financiamiento

Fuente	Monto
Aporte de 4 socios × C\$150 000	C\$600 000
Crédito (cooperativa u operador del SBD)	C\$640 000
Total	C\$1 240 000

Cuota del crédito (sistema francés)

Tasa mensual $i = 12 \% \div 12 = 1 \%$; $n = 24$ meses

$$\text{Cuota} = P \times i \div [1 - (1 + i)^{-n}]$$

$$\text{Cuota} = 640\,000 \times 0,01 \div [1 - 1,01^{-24}]$$

$$\text{Cuota} = \text{C\$30 127 por mes}$$

Tasa ilustrativa; las tasas reales dependen del operador y deben consultarse.

Gestión de las finanzas

Abrir una **cuenta bancaria solo del negocio**, registrar todo ingreso y gasto, separar el dinero personal y revisar el **flujo de caja** cada mes.

Regla: el **capital de trabajo** cubre los primeros meses, cuando los ingresos aún no alcanzan los gastos.

Costos fijos mensuales

Rubro	Monto
Alquiler de espacio compartido	₡90 000
Internet y teléfono	₡30 000
Software de facturación	₡15 000
Publicidad	₡25 000
Electricidad	₡15 000
Total fijos (CF)	₡175 000

Precio por costo más margen

Fijo asignado = $175\,000 \div 25 \text{ clientes} = ₡7\,000$
Costo unitario = $3\,000 \text{ variable} + 7\,000 = ₡10\,000$
Precio = $10\,000 \times (1 + 80\%) = ₡18\,000 / \text{mes}$
Con IVA 13 %: $18\,000 \times 1,13 = ₡20\,340$

Punto de equilibrio en clientes

Margen de contribución = $P - CV = 18\,000 - 3\,000$
 $= ₡15\,000$

PE = $CF \div MC = 175\,000 \div 15\,000 = 11,67 \rightarrow 12$
clientes

PE en colones = $11,67 \times 18\,000 = ₡210\,000$

Incluyendo la cuota: $(175\,000 + 30\,127) \div 15\,000$
 $= 13,68 \rightarrow 14 \text{ clientes}$

Utilidad meta ₡200 000: $(175\,000 + 200\,000) \div 15\,000 = 25 \text{ clientes}$

Interpretación

Con menos de 14 clientes el negocio no cubre gastos y cuota. La meta de 24 clientes del estudio de mercado (presentación 01) **sí supera el punto de equilibrio.**

El precio con IVA (₡20 340) sigue por debajo de los ₡25 000 que aceptaría el cliente.

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Clientes	6	10	14	18	22	25
Saldo inicial	400 000	284 873	229 746	234 619	299 492	424 365
+ Ingresos (× 18 000)	108 000	180 000	252 000	324 000	396 000	450 000
– Costos fijos	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
– Variables (× 3 000)	18 000	30 000	42 000	54 000	66 000	75 000
– Cuota del crédito	30 127	30 127	30 127	30 127	30 127	30 127
= Flujo neto del mes	–115 127	–55 127	4 873	64 873	124 873	169 873
Saldo final	284 873	229 746	234 619	299 492	424 365	594 238

Montos en colones, sin IVA (el IVA cobrado se traslada a Hacienda). Saldo final = saldo inicial + flujo neto.

Lectura

Los meses 1 y 2 tienen flujo **negativo**: el capital de trabajo de ₡400 000 los cubre. Desde el mes 3 (14 clientes, el punto de equilibrio) el flujo es **positivo**.

Alerta

Si el capital de trabajo fuera menor de ₡170 254 (115 127 + 55 127), el negocio se quedaría **sin efectivo** en el mes 2.

Al mes 6 el saldo (₡594 238) permite pagar un retiro a los socios o invertir.

Aspectos de formalización

- Inscripción en **Hacienda (TRIBU-CR)** y emisión de comprobantes electrónicos.
- **Patente municipal** y permiso sanitario si hay local.
- Inscripción en la **CCSS** y póliza de **riesgos del trabajo** al contratar.
- Registro **PYME ante el MEIC** para acceder a beneficios.
- Elegir forma jurídica (presentación 03).

Diseño de marca

Nombre **ContaFácil MN**, logotipo sencillo, colores y lema: **"Sus números claros, su negocio tranquilo"**. La marca puede registrarse ante el Registro Nacional.

Plan de mercadeo y ventas

Acción	Meta
Visitas puerta a puerta con folleto	40 comercios al mes
Testimonios en redes sociales	2 publicaciones por semana
Descuento por referir a otro comercio	1 cliente nuevo por cada 5 activos
Taller gratuito "Factura electrónica sin miedo"	15 asistentes

Impactos y mitigación

Impacto	Mitigación
Social: formalización de comercios locales	Precio accesible; atención en el local
Ambiental: papel e impresiones	Archivo digital; reportes por WhatsApp
Salud integral: estrés por cierres de mes	Calendario de trabajo y pausas activas

Resuelva

- 1. ¿En qué bloque del lienzo va "WhatsApp Business"?
- 2. Un servicio cobra ₡12 000, su costo variable es ₡2 000 y los fijos son ₡150 000. Calcule el punto de equilibrio.
- 3. De 50 contactados, 15 prueban y 6 pagan. Calcule la tasa de pago entre quienes probaron. ¿Se cumple una meta del 50 %?
- 4. Saldo inicial ₡300 000, ingresos ₡120 000 y egresos ₡190 000. ¿Saldo final?
- 5. ¿Qué etapa de Design Thinking sigue a "Idear"?

Respuestas

- 1. **Canales.**
- 2. $MC = 12\ 000 - 2\ 000 = 10\ 000$; $PE = 150\ 000 \div 10\ 000 = \mathbf{15\ clientes.}$
- 3. $6 \div 15 = \mathbf{40\ \%}$: no se cumple → revisar precio o propuesta (posible **pivote**).
- 4. $300\ 000 + 120\ 000 - 190\ 000 = \mathbf{₡230\ 000.}$
- 5. **Prototipar.**

- El **modelo de negocio** explica cómo se crea, entrega y captura valor; el lienzo lo resume en 9 bloques.
- La **propuesta de valor** debe encajar con trabajos, frustraciones y alegrías del cliente.
- **Design Thinking** y **Lean Startup** reducen el riesgo: prototipar, medir y aprender.

- El **PMV** prueba la idea con poco dinero; los datos deciden si perseverar o pivotar.
- El plan de implementación incluye **inversión, financiamiento, finanzas, formalización, marca, mercadeo e impactos**.
- Precio, **punto de equilibrio** y **flujo de caja** dicen si el negocio sobrevive.

Próxima presentación: ContaFácil MN se constituye como empresa de práctica y opera por áreas funcionales.